



KASETSART UNIVERSITY THAILAND

page 1/2

STUDENT ID 6340204475

NAME Miss Warangkha Phachata

นางสาววรางคณา ผาชาตา

ID NO. 1 4614 00110 399

PLACE OF BIRTH Thailand

DATE OF ADMISSION July 13, 2020

FACULTY OF Science and Engineering

FIELD OF STUDY Computer Engineering

DEGREE CONFERRED B.Eng. (Computer Engineering)

DATE OF GRADUATION

COURSE				COURSE			
CODE	COURSE TITLE	GR	CR	CODE	COURSE TITLE	GR	CR
<u>First Semester 2020</u>				<u>Second Semester 2021</u>			
01208111	Engineering Drawing	B	3	01204214	Problem Solving Laboratory	C+	1
01355101	English for Everyday Life	C+	3	01204224	Logic Circuit Laboratory	A	1
01417167	Engineering Mathematics I	F	(3)	01204225	Computer Architecture and Organization	C+	3
01420111	General Physics I	C	3	01204271	Introduction to Computer Engineering	B+	1
01420113	Laboratory in Physics I	B+	1	01204313	Algorithm Design and Analysis	B+	3
01999021	Thai Language for Communication	B+	3	01204351	Database Systems	B	3
01999041	Economics for Better Living	C	3	01204371	Transform Techniques in Signal Processing	C+	3
01999111	Knowledge of the Land	A	2	01205231	Electronic Circuits and Systems I	D	3
sem. G.P.A. = 2.40		cum. G.P.A. = 2.40		sem. G.P.A. = 2.64		cum. G.P.A. = 2.65	
<u>Second Semester 2020</u>				<u>Summer Session 2022</u>			
01175111	Track and Field for Health	A	1	01204312	Probability Theory and Statistics for Computer Engineers	C+	3
01204111	Computer and Programming	C+	3	01355103	English for Job Opportunities	B+	3
01355102	English for University Life	C+	3	sem. G.P.A. = 3.00			
01403114	Laboratory in Fundamental of General Chemistry	B	1	<u>First Semester 2022</u>			
01403117	Fundamental of General Chemistry	C+	3	01204324	Computer System Laboratory	A	1
01417167	Engineering Mathematics I	C+	3	01204325	Data Communication and Computer Networks	C+	3
01420112	General Physics II	C	3	01204332	Operating Systems	B	3
01420114	Laboratory in Physics II	B+	1	01204341	Software Engineering	B	4
01999033	Arts of Living	B+	3	01205332	Electronics Laboratory	B	1
sem. G.P.A. = 2.71		cum. G.P.A. = 2.56		01208201	Basic Principles of Engineering Mechanics	D+	3
<u>Summer Session 2021</u>				01999011	Food for Mankind	B+	3
01387103	Philosophy of Sufficiency Economics and Buddhism	B+	3	04152201	New Trend Nutrition for Life	A	3
01417168	Engineering Mathematics II	C	3	sem. G.P.A. = 2.98		cum. G.P.A. = 2.73	
sem. G.P.A. = 2.75				<u>Second Semester 2022</u>			
<u>First Semester 2021</u>				01204213	Theory of Computation	C+	3
01204211	Discrete Mathematics and Linear Algebra	B	4	01204322	Embedded System	B	3
01204212	Abstract Data Types and Problem Solving	B+	3	01204391	Career and Social Skill Development Laboratory I	A	1
01204222	Digital Systems Design	B	3	01204421	Computer Networks	A	3
01204223	Practicum in Computer Engineering	A	1	01204461	Artificial Intelligence	A	3
01204312	Probability Theory and Statistics for Computer Engineers	W	3	01204495	Computer Engineering Project Preparation	A	1
01205211	Electric Circuit Analysis I	C+	3	01219344	Mobile Software Development	B+	3
01219211	Software Development Training Camp	A	1	01418101	Computer Applications	A	1
01417267	Engineering Mathematics III	D+	3	sem. G.P.A. = 3.50		cum. G.P.A. = 2.84	
sem. G.P.A. = 2.86		cum. G.P.A. = 2.66					

Explanation:

1. One credit hour is equal to 1 hour of lecture or recitation per week,
or 2-3 hours of practice per week, during a regular semester.2. Grading system: A : excellent = 4.0 S : satisfactory
B+ : very good = 3.5 U : unsatisfactory
B : good = 3.0 P : passed
C+ : fairly good = 2.5 NP : not passed
C : fair = 2.0 W : withdrawn
D+ : poor = 1.5 I : incomplete
D : very poor = 1.0 N : grade not reported
F : fail = 03. Credit symbols: * = not required in current curriculum or field of study
() = not accredited but required in current curriculum or field of study,
and included in computation of Grade Point Average
4. A minimum cumulative Grade Point Average of 2.00 is required for receiving a Bachelor Degree.เอกสารเลขที่
Document ID

2340011687

วันที่ออกเอกสาร
Issued date

2 October 2023

ตรวจสอบเอกสาร
Verify this document<https://verify.ku.ac.th>ตรวจสอบได้ก่อนวันที่
Valid for a verification until

2 February 2024

หมายเหตุ การตรวจสอบออนไลน์ต้องการรหัสผ่านจากเจ้าของข้อมูล
Remark Online verification requires a valid password from the owner



KASETSART UNIVERSITY THAILAND

page 2/2

STUDENT ID 6340204475

NAME Miss Warangkhan Phachata

นางสาววรางคณา ฝาชาตา

ID NO. 1 4614 00110 399

PLACE OF BIRTH Thailand

DATE OF ADMISSION July 13, 2020

FACULTY OF Science and Engineering

FIELD OF STUDY Computer Engineering

DEGREE CONFERRED B.Eng. (Computer Engineering)

DATE OF GRADUATION

COURSE				COURSE			
CODE	COURSE TITLE	GR	CR	CODE	COURSE TITLE	GR	CR
<u>First Semester 2023</u>							
01204425	Internet System Programming	N	3				
01204437	Computer System Security	N	3				
01204492	Career and Social Skill Development Laboratory II	N	1				
01204499	Computer Engineering Project	N	2				
02999147	The Thai in ASEAN Dynamics	N	3				
03600012	Green Technology	N	3				
cum. CR. = 129							

Nothing follows							

Explanation:

1. One credit hour is equal to 1 hour of lecture or recitation per week, or 2-3 hours of practice per week, during a regular semester.

2. Grading system: A : excellent = 4.0 S : satisfactory
B+ : very good = 3.5 U : unsatisfactory
B : good = 3.0 P : passed
C+ : fairly good = 2.5 NP : not passed
C : fair = 2.0 W : withdrawn
D+ : poor = 1.5 I : incomplete
D : very poor = 1.0 N : grade not reported
F : fail = 0

3. Credit symbols: * = not required in current curriculum or field of study
() = not accredited but required in current curriculum or field of study, and included in computation of Grade Point Average
4. A minimum cumulative Grade Point Average of 2.00 is required for receiving a Bachelor Degree.



เอกสารเลขที่
Document ID

2340011687

วันที่ออกเอกสาร
Issued date

2 October 2023

ตรวจสอบเอกสาร
Verify this document

<https://verify.ku.ac.th>

ตรวจสอบได้ก่อนวันที่
Valid for a verification until

2 February 2024

หมายเหตุ การตรวจสอบออนไลน์ต้องการรหัสผ่านจากเจ้าของข้อมูล
Remark Online verification requires a valid password from the owner



เอกสารแนบท้าย 1

คำอธิบายวิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือ
ของเอกสารดิจิทัลที่ออกโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Appendix 1

Guidelines on Authentic Verification of
Kasetsart University Digital Documents

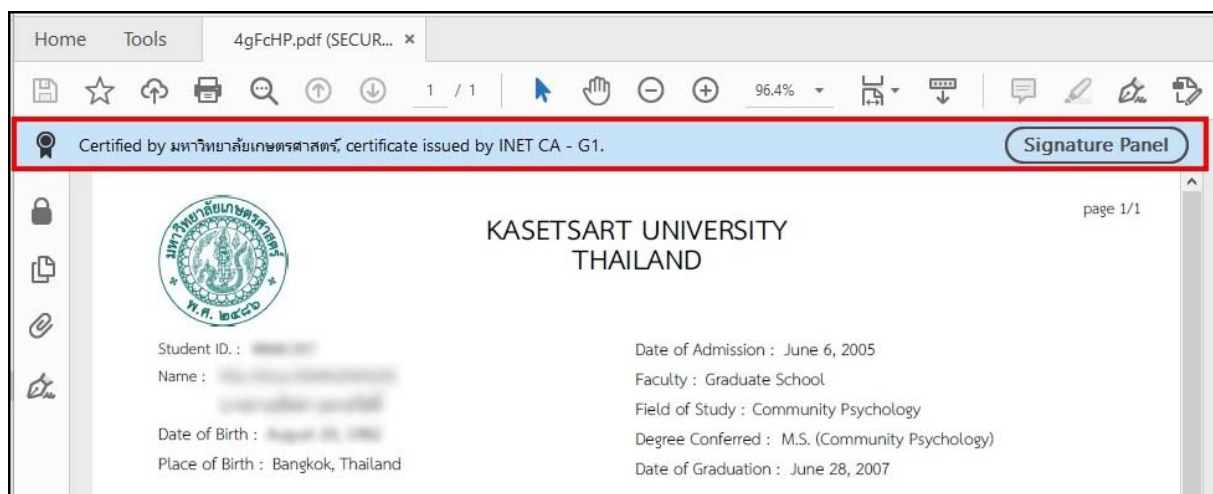


วิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเอกสารดิจิทัลที่ออกโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เอกสารดิจิทัลฉบับนี้จัดทำขึ้นเฉพาะสำหรับเจ้าของข้อมูลการศึกษาที่ระบุไว้ในเอกสาร ผู้ที่สามารถใช้ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ได้ คือ เจ้าของข้อมูลการศึกษาและผู้ที่ได้รับเอกสารฉบับนี้โดยตรงจากเจ้าของข้อมูลการศึกษาเท่านั้น เนื่องจากถือว่าได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) ตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่อนุญาตให้ผู้ได้รับเอกสารฉบับนี้ทำสำเนาเอกสาร ส่งต่อ โอน หรือเปิดเผยข้อมูลบนเอกสารฉบับนี้ให้บุคคลหรือหน่วยงานอื่นเว้นแต่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของข้อมูลการศึกษาตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เอกสารดิจิทัลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เช่น ใบรายงานคะแนน ใบรับรองสถานะทางการศึกษา และเอกสารดิจิทัลอื่น ๆ มีการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีสากล และมีคุณสมบัติพิเศษบางอย่างเพิ่มลงไปในเอกสารตามข้อกำหนดของรัฐบาลไทย โดยวิธีการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร มี 3 วิธี ดังนี้

1. ตรวจสอบด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat® หรือ Adobe Reader® รุ่นใหม่ วิธีนี้เป็นวิธีสากลที่สามารถตรวจสอบเอกสารดิจิทัลที่มีการลงลายมือชื่อ โดยโปรแกรมจะแสดงสัญลักษณ์แถบริบบิ้นสีน้ำเงิน (Blue Ribbon) ที่ด้านบนของเอกสาร (ดังภาพที่ 1) และมีรายละเอียดว่า เอกสารฉบับนี้ได้รับการรับรองโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University) โดยใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (INET) ซึ่งสัญลักษณ์แถบริบบิ้นสีน้ำเงินเป็นหลักประกันว่าใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของเอกสารฉบับนี้ถูกต้อง เป็นเอกสารฉบับจริง และเนื้อหาของเอกสารไม่ถูกแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง



ภาพที่ 1 ภาพแสดงแถบริบบิ้นสีน้ำเงิน (Blue Ribbon) สำหรับเอกสารที่มีความน่าเชื่อถือ

2. ตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยการอัปโหลดไฟล์เอกสารดิจิทัลเข้าไปใน เว็บไซต์ (<https://edocvalidation.digitalgov.go.th/validate>) จะปรากฏสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกสีเขียว (ดังภาพที่ 2)

edocvalidation.digitalgov.go.th/validate

ระบบควบคุมและตรวจสอบเอกสารสำคัญทางการศึกษา

ผลการตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดผลการตรวจสอบเอกสาร

Transaction ID	16565847821GbctTMf
ชื่อไฟล์ (File Name)	Transcript_5510200019_signed_timestamp.pdf
ขนาดไฟล์ (File Size)	0.27 MB
วัน - เวลาที่ทำการตรวจสอบ (Processing Date Time)	30 มิ.ย. 2565 17:26:22 น. (เวลาประเทศไทย)
ผลการตรวจสอบ XML-Digital Signature (XML-Digital Signature Result)	✓ นำเชื่อถือ/Trusted
ผลการตรวจสอบ XML-Schema and Schematron (XML-Schema and Schematron Result)	✓ ผ่าน/Valid
ผลการตรวจสอบ PDF-Digital Signature (PDF-Digital Signature Result)	✓ นำเชื่อถือ/Trusted
Embedded Timestamp ผลการตรวจสอบการประทับรับรองเวลา (Embedded Timestamp Validation Result)	✓ นำเชื่อถือ/Trusted
ผลการตรวจสอบ PDF-Timestamp (PDF-Timestamp Result)	✓ นำเชื่อถือ/Trusted

ภาพที่ 2 ผลการตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

3. ตรวจสอบด้วย QR Code ที่อยู่ท้ายเอกสาร (ดังภาพที่ 3) หรือตรวจสอบผ่านเว็บไซต์เอกสารดิจิทัลของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ <https://verify.ku.ac.th> โดยจะต้องกรอกรหัสผ่านที่ได้จากเจ้าของข้อมูล เอกสารในรูปแบบ PDF จะปรากฏขึ้น ซึ่งเป็นเอกสารที่ได้จากฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยโดยตรง

01999011 อาหารเพื่อมนุษยชาติ B 3 คะแนนเฉลี่ยภาค = 3.25 คะแนนเฉลี่ยสะสม = 2.83 หน่วยกิตรวม = 90 สิ้นสุดรายงาน																	
Explanation: 1. One credit hour is equal to 1 hour of lecture or recitation per week, or 2-3 hours of practice per week, during a regular semester. 2. Grading system: <table> <tr> <td>A : excellent = 4.0</td> <td>S : satisfactory</td> </tr> <tr> <td>B+: very good = 3.5</td> <td>U : unsatisfactory</td> </tr> <tr> <td>B : good = 3.0</td> <td>P : passed</td> </tr> <tr> <td>C+: fairly good = 2.5</td> <td>NP: not passed</td> </tr> <tr> <td>C : fair = 2.0</td> <td>W : withdrawn</td> </tr> <tr> <td>D+: poor = 1.5</td> <td>I : incomplete</td> </tr> <tr> <td>D : very poor = 1.0</td> <td>N : grade not reported</td> </tr> <tr> <td>F : fail = 0</td> <td></td> </tr> </table> 3. Credit symbols: * = not required in current curriculum or field of study () = not accredited but required in current curriculum or field of study, and included in computation of Grade Point Average 4. A minimum cumulative Grade Point Average of 2.00 is required for receiving a Bachelor Degree.	A : excellent = 4.0	S : satisfactory	B+: very good = 3.5	U : unsatisfactory	B : good = 3.0	P : passed	C+: fairly good = 2.5	NP: not passed	C : fair = 2.0	W : withdrawn	D+: poor = 1.5	I : incomplete	D : very poor = 1.0	N : grade not reported	F : fail = 0		เอกสารเลขที่ Document ID วันที่ออกเอกสาร Issued date ตรวจสอบเอกสาร Verify this document ตรวจสอบได้ก่อนวันที่ Valid for a verification until หมายเหตุ Remark 2110021916 2 September 2021 https://verify.ku.ac.th 2 January 2022 การตรวจสอบออนไลน์ต้องการรหัสผ่านจากเจ้าของข้อมูล Online verification requires a valid password from the owner
A : excellent = 4.0	S : satisfactory																
B+: very good = 3.5	U : unsatisfactory																
B : good = 3.0	P : passed																
C+: fairly good = 2.5	NP: not passed																
C : fair = 2.0	W : withdrawn																
D+: poor = 1.5	I : incomplete																
D : very poor = 1.0	N : grade not reported																
F : fail = 0																	

ภาพที่ 3 ตัวอย่าง QR Code ที่อยู่บนท้ายเอกสารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หากต้องการทราบถึงวิธีการใช้งาน และวิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเอกสารดิจิทัลต่าง ๆ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถเข้าชมคลิปและศึกษารายละเอียดได้ที่ <https://registrar.ku.ac.th/kudd> หรือสแกน QR
Code ด้านล่าง



สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 2118 0100 โทรสาร : +66 2118 0116
อีเมล: registrar@ku.ac.th



Process of verifying the credibility of digital documents issued by Kasetsart University

This digital document is issued exclusively for the person whose educational information is mentioned on the document. Only the owner of the educational information and person who directly received this digital document from the owner is permitted to make use of the data listed on this document. It is considered that they have already legally obtained the consent from the data subject. However, they are not allowed to make a copy of the document, transfer or disclose the information to another person or entity unless receive the written authorization from the data subject in accordance with the Personal Data Protection Act.

Digital documents issued by Kasetsart University such as Transcript, Certificate of Student Status and other digital documents contain not only the electronic signature but also special qualifications according to Thai Government Requirements. There are 3 ways to verify the creditability of digital documents :

1. Verification via new and updated versions of Adobe Acrobat® or Adobe Reader® programs. This is a universal way to check the credibility of digital documents. There will be the blue ribbon bar at the top of the document (as shown in Figure 1) with the following message "This document has been certified by Kasetsart University, Certificate issued by INET CA". The blue ribbon bar guarantees that the electronic certificate of this document is valid, the document is true, and the contents on the document have not been modified or changed.

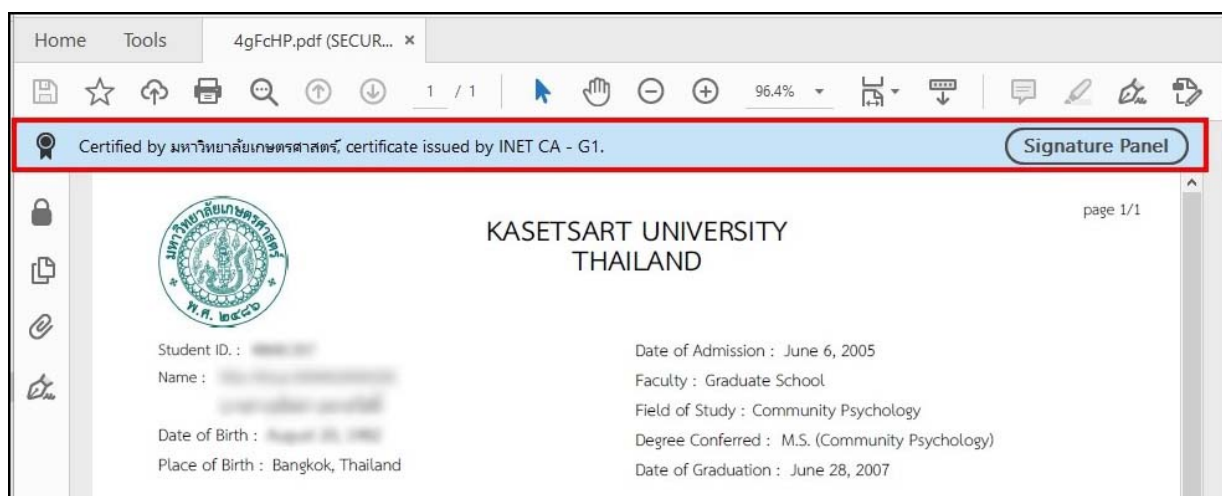


Figure 1: The blue ribbon at the top of the document of credible and certified documents.

2. Verification via Digital Government Development Agency Website by uploading digital documents to the following website (<https://edocvalidation.digitalgov.go.th/validate>). Trusted documents will display green tick marks (as shown in Figure 2).

ผลการตรวจสอบเอกสาร	
รายละเอียดผลการตรวจสอบเอกสาร	
Transaction ID	16565847821GbctTMf
ชื่อไฟล์ (File Name)	Transcript_5510200019_signed_timestamp.pdf
ขนาดไฟล์ (File Size)	0.27 MB
วัน - เวลาที่ทำการตรวจสอบ (Processing Date Time)	30 มิ.ย. 2565 17:26:22 น. (เวลาประเทศไทย)
ผลการตรวจสอบ XML-Digital Signature (XML-Digital Signature Result)	✓ น่าเชื่อถือ/Trusted
ผลการตรวจสอบ XML-Schema and Schematron (XML-Schema and Schematron Result)	✓ ผ่าน/Valid
ผลการตรวจสอบ PDF-Digital Signature (PDF-Digital Signature Result)	✓ น่าเชื่อถือ/Trusted
Embedded Timestamp ผลการตรวจสอบการประทับรับรองเวลา (Embedded Timestamp Validation Result)	✓ น่าเชื่อถือ/Trusted
ผลการตรวจสอบ PDF-Timestamp (PDF-Timestamp Result)	✓ น่าเชื่อถือ/Trusted

Figure 2 : Document verification results displayed on the website of the Digital Government Development Agency

3. Verification via scanning of the QR Code on the bottom of the document (as shown in Figure 3) or via Kasetsart University's digital documentation website <https://verify.ku.ac.th>. After filling in the password provided from the data subject of the educational information, the document in pdf file format will be displayed which is generated directly from the University database.

01999011 อาหารเพื่อมนุษยชาติ B 3 คะแนนเฉลี่ยภาค = 3.25 คะแนนเฉลี่ยสะสม = 2.83 หน่วยกิตรวม = 90 ----- สิ้นสุดรายงาน	
Explanation: 1. One credit hour is equal to 1 hour of lecture or recitation per week, or 2-3 hours of practice per week, during a regular semester. 2. Grading system: A : excellent = 4.0 S : satisfactory B+ : very good = 3.5 U : unsatisfactory B : good = 3.0 P : passed C+ : fairly good = 2.5 NP : not passed C : fair = 2.0 W : withdrawn D+ : poor = 1.5 I : incomplete D : very poor = 1.0 N : grade not reported F : fail = 0 3. Credit symbols: * = not required in current curriculum or field of study () = not accredited but required in current curriculum or field of study, and included in computation of Grade Point Average 4. A minimum cumulative Grade Point Average of 2.00 is required for receiving a Bachelor Degree.	 เอกสารเลขที่ 2110021916 Document ID วันที่ออกเอกสาร 2 September 2021 Issued date ตรวจสอบเอกสาร https://verify.ku.ac.th Verify this document ตรวจสอบได้ก่อนวันที่ 2 January 2022 Valid for a verification until หมายเหตุ การตรวจสอบออนไลน์ต้องการรหัสผ่านจากเจ้าของข้อมูล Remark Online verification requires a valid password from the owner

Figure 3 : Sample of QR Code shown on the bottom of the document

For further information about how to use and verify digital documents issued by Kasetsart University, please visit <https://registrar.ku.ac.th/kudd> or scan the QR code below.



Office of Educational Administration, Kasetsart University
50 Ngamwongwan Rd, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900

THAILAND

Phone : +66 2118 0100 Fax: +66 2118 0116

E-mail : registrar@ku.ac.th